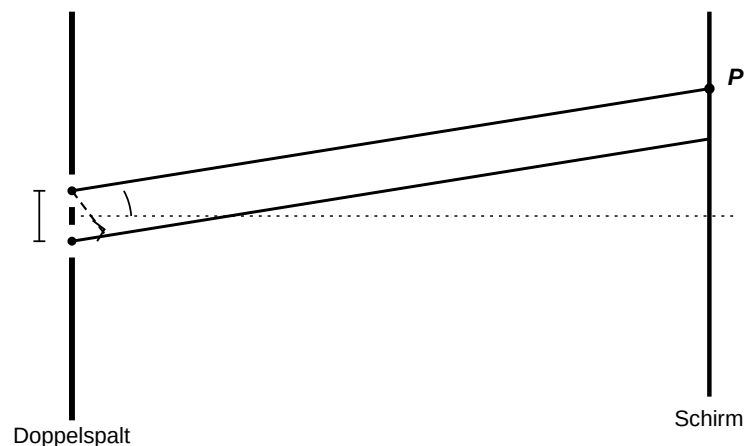


Physikklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q2	Name	Datum
Interferenz von Licht			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

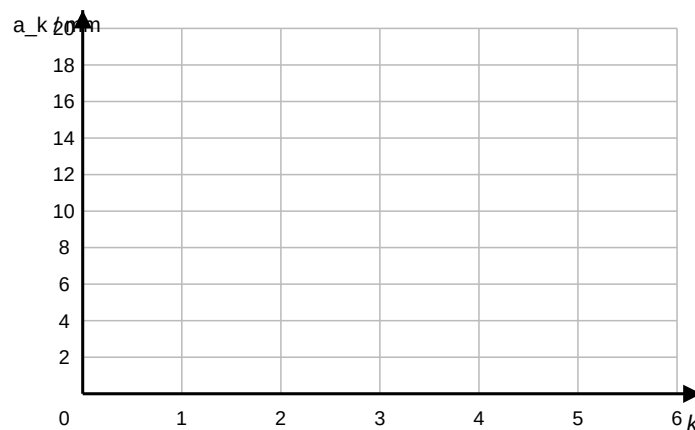
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

- Kohärenz und Interferenz** — Eine Seifenblase schillert bunt, und auf einer Lasershow zeichnen feine Streifenmuster an die Wand. Beidem liegt Interferenz zugrunde.
 - Ordne** jeder der vier Aussagen zu, ob sie *richtig* oder *falsch* ist: (1) Im zentralen Maximum (0. Ordnung) ist der Gangunterschied null. (2) Ein Minimum am Doppelspalt entsteht bei einem Gangunterschied von einer ganzen Wellenlänge. (3) Laserlicht ist kohärent, weil es nur eine Wellenlänge und eine feste Phasenbeziehung besitzt. (4) Zwei getrennte Leuchtdioden erzeugen ein stabiles Streifenmuster, wenn sie gleich hell sind. (4 BE)
 - Nenne** die zwei Bedingungen, die zwei Lichtwellen erfüllen müssen, damit man sie kohärent nennt. (3 BE)
 - Begründe**, warum zwei getrennte Leuchtdioden auf einem Schirm kein stehendes Interferenzmuster erzeugen. (3 BE)
- Geometrie am Doppelspalt** — Im Schülerpraktikum beleuchtet ein grüner Laserpointer einen Doppelspalt mit dem Spaltmittenabstand g . Weit dahinter steht ein Schirm. Die Skizze zeigt die beiden Teilstrahlen, die unter dem Winkel α zu einem Schirmpunkt P laufen.
Hinweis: Die Skizze ist nicht maßstäblich. Trage deine Ergänzungen direkt in die Abbildung ein.

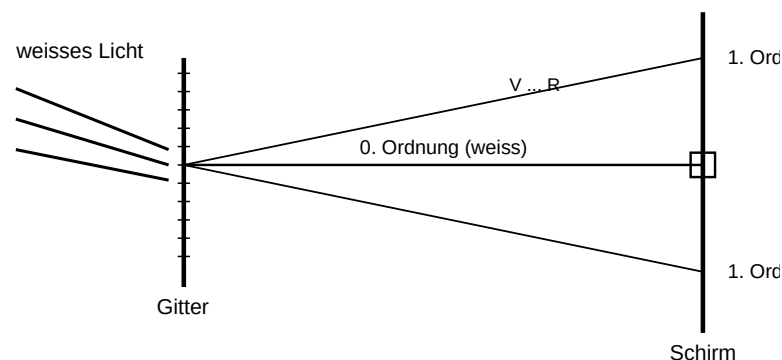


- Beschrifte** in der Abbildung den Spaltabstand g , den Winkel α und den Gangunterschied Δs der beiden Teilstrahlen. (3 BE)
 - Skizziere** in der Abbildung die Strecke, um die der Weg vom unteren Spalt länger ist, und markiere den rechten Winkel, der dabei entsteht. (2 BE)
 - Leite** aus dem rechtwinkligen Dreieck die Beziehung $\Delta s = g \cdot \sin \alpha$ her. (3 BE)
 - Berechne** den Gangunterschied im Maximum 3. Ordnung für die Wellenlänge $\lambda = 589 \text{ nm}$. Gib das Ergebnis in Mikrometern an. (2 BE)
- Wellenlänge eines roten Laserpointers** — Ein roter Laserpointer beleuchtet einen Doppelspalt mit $g = 0,20 \text{ mm}$. Auf dem Schirm im Abstand $e = 2,40 \text{ m}$ misst man zwischen dem 0. und dem 5. Maximum den Abstand $a_5 = 31,8 \text{ mm}$.
 - Bestimme** die Wellenlänge des Laserlichts mit der Kleinwinkelnäherung. Gib das Ergebnis in Nanometern an. (4 BE)
 - Erläutere**, warum es die Messung genauer macht, den Abstand über fünf Ordnungen zu messen und anschließend durch 5 zu teilen, statt nur das 1. Maximum auszumessen. (2 BE)

4. **Spektrallinie am Gitter** — Eine Quecksilberdampfampe sendet eine kräftige grüne Spektrallinie aus. Ihr Licht trifft senkrecht auf ein optisches Gitter mit 600 Strichen pro Millimeter. Auf dem Schirm im Abstand $e = 1,20\text{ m}$ liegt das Maximum 1. Ordnung dieser Linie $a_1 = 41,6\text{ cm}$ neben dem 0. Maximum.
- Berechne** die Gitterkonstante g in Mikrometern. (2 BE)
 - Ermittle** aus der Schirmgeometrie den Beugungswinkel α des 1. Maximums und daraus die Wellenlänge der grünen Linie. **Kontrollergebnis: $\alpha \approx 19,1^\circ$ — rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.** (5 BE)
 - Beurteile**, ob man die Wellenlänge hier auch mit der Kleinwinkelnäherung $\lambda \approx g \cdot \frac{a_1}{e}$ hätte bestimmen dürfen. Stütze dein Urteil auf einen Zahlenvergleich. (4 BE)
5. **Eine Messreihe auswerten** — Mit einem Doppelspalt ($g = 0,30\text{ mm}$, Schirmabstand $e = 2,00\text{ m}$) wird der Abstand a_k mehrerer Maxima von der Schirmmitte gemessen:
 $k = 1: 3,6\text{ mm} \cdot k = 2: 7,1\text{ mm} \cdot k = 3: 10,6\text{ mm} \cdot k = 4: 14,2\text{ mm} \cdot k = 5: 17,7\text{ mm}$



- Stelle** die Messwerte im vorbereiteten Koordinatensystem dar (a_k gegen die Ordnung k) und zeichne eine Ausgleichsgerade durch die Punkte. (4 BE)
 - Werte** den Graphen aus: Bestimme die Steigung der Geraden und daraus die Wellenlänge des Lichts. Verwende die Kleinwinkelnäherung. (4 BE)
 - Bewerte**, warum die Auswertung über die Steigung einer Ausgleichsgeraden zuverlässiger ist als eine Bestimmung aus einem einzigen Messpunkt. (4 BE)
6. **Weißes Licht am Gitter** — Weißes Licht fällt senkrecht auf ein optisches Gitter. Auf dem Schirm erscheint in der Mitte ein weißer Streifen, links und rechts davon farbige Spektren.

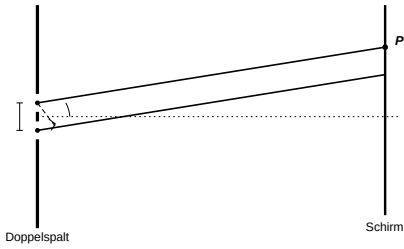


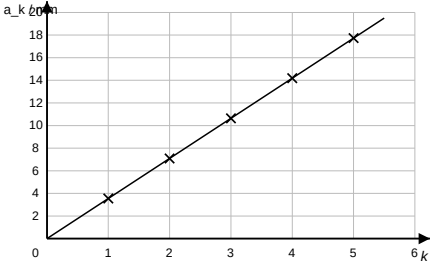
- Erkläre**, warum das Maximum 0. Ordnung weiß bleibt, während die höheren Ordnungen in Farben zerlegt sind. (3 BE)
- Vergleiche** Gitter und Prisma als Spektralapparate hinsichtlich der Farbreihenfolge im Spektrum 1. Ordnung und der zugrunde liegenden physikalischen Ursache. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
herleiten	eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen

Erwartungshorizont zur Physikklausur Nr. 1 — Interferenz von Licht

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Zuordnen: * (1) richtig — in der Schirmmitte sind beide Wege gleich lang, $\Delta s = 0$. * (2) falsch — ein Minimum entsteht bei $\Delta s = (k - \frac{1}{2})\lambda$ (halbzahliges Vielfaches), nicht bei einer ganzen Wellenlänge. * (3) richtig — eine Wellenlänge und feste Phasenbeziehung = kohärent. * (4) falsch — getrennte LED senden unabhängige Wellenzüge mit zufällig springenden Phasen aus; Helligkeit ist unerheblich.	I	4	
1b	Nennen: * gleiche Frequenz (bzw. gleiche Wellenlänge) ** feste (zeitlich konstante) Phasenbeziehung der beiden Wellen	I	3	
1c	Begründen: * zwei getrennte LED sind voneinander unabhängige Lichtquellen ohne feste Phasenbeziehung (inkohärent); * ihre Phasendifferenz springt sehr schnell (millionenfach pro Sekunde) zufällig, das Muster wandert ebenso schnell; * das Auge mittelt darüber und sieht nur gleichmäßige Helligkeit — kein stehendes Streifenmuster.	II	3	
2a	Beschriften: * g an der Strecke zwischen den beiden Spaltmitten; * α am Winkel zwischen Strahl und Mittelachse; * Δs an der kurzen Reststrecke des unteren Strahls (Lotfußpunkt bis unterer Spalt). (siehe Lösungsskizze)  Doppelspalt Schirm	I	3	
2b	Skizzieren: * Gangunterschied = Strecke vom Lotfußpunkt auf dem unteren Strahl bis zum unteren Spalt korrekt eingezeichnet; * rechter Winkel am Lotfußpunkt markiert.	I	2	
2c	Herleiten: * Lot vom oberen Spalt auf den unteren Strahl $\Rightarrow$ rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse g und Winkel α am oberen Spalt; * Gangunterschied = Gegenkathete dieses Winkels; * $\sin \alpha = \frac{\Delta s}{g} \Rightarrow \Delta s = g \cdot \sin \alpha$.	II	3	
2d	Berechnen: * $\Delta s = 3\lambda = 3 \cdot 589 \text{ nm} = 1767 \text{ nm}$; * $\Delta s \approx 1,77 \mu\text{m}$.	II	2	
3a	Bestimmen: * Kleinwinkelnäherung $\sin \alpha \approx \tan \alpha = \frac{a_k}{e}$ in $g \sin \alpha = k\lambda$ eingesetzt: * $\lambda = \frac{g \cdot a_5}{5 \cdot e}$; * $\lambda = \frac{0,20 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 31,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{5 \cdot 2,40 \text{ m}} = 5,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}$; * $\lambda \approx 530 \text{ nm}$ (rotes Licht).	II	4	
3b	Erläutern: * der Ablesefehler beim Markieren eines Maximums ist nahezu gleich groß, egal über wie viele Ordnungen gemessen wird; * verteilt man ihn auf den fünffachen Abstand (Division durch 5), wird sein	II	2	

	relativer Anteil am Ergebnis fünfmal kleiner — die Wellenlänge wird genauer.			
4a	Berechnen: * $g = \frac{1}{600} \text{ mm} = \frac{1000}{600} \mu\text{m}$; * $g \approx 1,67 \mu\text{m}$.	II	2	
4b	Ermitteln: * Winkel aus Schirmgeometrie: $\tan \alpha = \frac{a_1}{e} = \frac{41,6 \text{ cm}}{120 \text{ cm}} = 0,3467$; * $\alpha \approx 19,1^\circ$ (Kontrollergebnis); * Gitterbedingung 1. Ordnung: $\lambda = g \cdot \sin \alpha$; * $\lambda = 1,667 \mu\text{m} \cdot \sin 19,1^\circ \approx 5,46 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 546 \text{ nm}$.	II	5	
4c	Beurteilen: * Kleinwinkelnäherung setzt $\sin \alpha \approx \tan \alpha$ voraus; hier $\sin 19,1^\circ = 0,328$, $\tan 19,1^\circ = 0,347$; * die Näherung ergäbe $\lambda \approx g \cdot \frac{a_1}{e} \approx 578 \text{ nm}$; * das sind rund 6 % bzw. ~30 nm zu viel; * Urteil: am Gitter ist der Winkel zu groß — die Kleinwinkelnäherung ist hier unzulässig, es muss exakt gerechnet werden.	III	4	
5a	Darstellen: * fünf Messpunkte korrekt eingetragen (Toleranz 1 Kästchen); * Achsen genutzt, Ursprung als weiterer Punkt sinnvoll; * Ausgleichsgerade durch den Ursprung gelegt (Punkte liegen auf einer Geraden durch 0). (siehe Lösungsskizze) 	II	4	
5b	Auswerten: * Steigung $m = \frac{a_k}{k} \approx \frac{17,7 \text{ mm}}{5} = 3,55 \text{ mm}$; * aus $a_k \approx \frac{k\lambda e}{g}$ folgt $\lambda = \frac{m \cdot g}{e}$; * $\lambda = \frac{3,55 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 0,30 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2,00 \text{ m}} \approx 5,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}$; * $\lambda \approx 532 \text{ nm}$ (grünes Licht).	II	4	
5c	Bewerten: * ein einzelner Messpunkt überträgt seinen vollen Ablesefehler direkt auf das Ergebnis; * die Ausgleichsgerade mittelt über alle Punkte und gleicht zufällige Fehler aus; * systematische Abweichungen (z.B. falscher Nullpunkt) zeigen sich als Achsenabschnitt — ein einzelner Punkt verbirgt sie. Insgesamt zuverlässiger.	III	4	
6a	Erklären: * in 0. Ordnung ist $\Delta s = 0$ für jede Wellenlänge (Bedingung $g \sin \alpha = 0$ ist farzunabhängig); * alle Farben verstärken sich am selben Ort $\Rightarrow$ weiß; * in höheren Ordnungen hängt der Winkel über $\sin \alpha = \frac{k\lambda}{g}$ von λ ab $\Rightarrow$ Farben werden getrennt.	II	3	
6b	Vergleichen: * Gitter: größere Wellenlänge $\Rightarrow$ größerer Winkel, also Violett innen, Rot außen; Ursache ist die Beugung/Interferenz ($\sin \alpha = \frac{k\lambda}{g}$); * Prisma: Violett wird am stärksten gebrochen, Rot am wenigsten — Rot	III	5	

	innen, Violett außen; Ursache ist die Dispersion (wellenlängenabhängige Brechzahl); * die Farbreihenfolge ist also genau umgekehrt; ** zusammenfassende Gegenüberstellung beider Ursachen (Interferenz vs. Brechung) korrekt herausgearbeitet.			
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Berechnungen: fehlender Antwortsatz bzw. fehlende Einheit -½ BE. Fehlende Nachkommastellen bleiben ohne Abzug, sofern sinnvoll gerundet wurde.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5